

论文标题（在原题目上加上亮点或主要工作）

摘要

本文针对 XXX 问题，建立 XXX 模型与 XXX 模型，研究 XXX 与 XXX 之间的关系。首先，根据题目给出的 XXX 条件，作出 XXX 假设，将实际问题中的 XXX 量化为 XXX 变量，建立 XXX 模型；其次，采用 XXX 方法求解模型，并针对 XXX 困难设计/改进 XXX 算法；最后，通过 XXX 数据、XXX 指标和 XXX 检验对模型进行验证，得到 XXX 结论。

针对问题 1，建立 XXX 模型，采用 XXX 方法求解，得到 XXX 主要结果；针对问题 2，在问题 1 模型的基础上进一步考虑 XXX 因素，建立 XXX 模型，得到 XXX 结果；针对问题 3，综合 XXX 与 XXX，建立 XXX 优化模型，提出 XXX 策略。结果表明，XXX 参数变化将导致 XXX 变化，最优方案为 XXX，相关指标达到 XXX。

模型的优点在于 XXX；通过灵敏度分析/误差分析发现 XXX；在放宽 XXX 假设后，模型仍具有 XXX 应用潜力。

关键词：数学建模；XXX 模型；XXX 算法；XXX 优化；灵敏度分析

【提示】摘要专用页原则上不超过一页；摘要、正文、附录中任何地方都不能出现参赛者身份、所在学校及赛区信息；页码从摘要页开始，以阿拉伯数字 1 连续编号，位于页脚中部。不写英文摘要。摘要不是“目录式介绍”，而是一页内让评阅人回答四个问题：研究什么、怎么建模、怎么求解、得到什么结论。

一个好摘要至少应出现若干“可核验”的结果，例如“预测误差降低至 X%”“最优方案使成本下降 X%”“温度峰值达到 X°C”“准确率为 X%”。如果全文最有价值的结论没有进入摘要，评阅人很容易错过论文亮点。

表 1: 摘要逐句检查表

句子功能	应回答的问题
背景与目标	现实问题是什么？本文究竟解决什么？
模型概述	建立了什么模型？核心变量和关系是什么？
求解方法	用什么算法/理论方法？为什么适合？
主要结果	最重要的数值、排序、趋势或最优方案是什么？
结论与应用	结果说明什么？能用于什么决策？

【高频失分点】摘要中避免“本文首先… 其次… 最后…”连续堆砌过程，却不明确写出算出了什么；避免“结果很好、模型合理、效果显著”等没有数据支撑的空泛表述。

一、 问题重述

【提示】问题重述的任务不是“复印题目”，而是把题目翻译成数学建模语言。建议压缩原题背景，保留真正影响模型的条件、目标和输出。

1.1 问题背景

用自己的语言概括现实背景。若背景涉及成熟理论、公开数据或他人研究，可引用 1-3 篇高质量文献，并用一句话说明文献与本文的关系。

【推荐写法】“已有研究表明，XX 变化会显著影响产品质量。针对 XX 的约束与目标温度，本文进一步考虑 XX，建立 XX 优化模型。”

【不推荐写法】“某某是非常重要的问题，在现实生活中有广泛应用，因此我们研究它。”

1.2 问题重述

建议将每个子问题压缩为一段，统一采用：

已知条件 → 决策变量 → 模型任务 → 输出结果

表 2: 问题重述的四要素

要素	写作内容
已知条件	数据、边界、物理规律、题目给定约束
决策变量	哪些量可以控制、优化或预测
模型任务	拟合、预测、分类、评价、优化、调度、仿真等
输出结果	数值、排序、最优方案、策略、敏感因素等

【高频失分点】绝对避免大段照抄题面。即使没有查重要求，照抄也会浪费正文篇幅，并且无法体现建模能力。

二、 问题分析

这一部分体现“从实际问题到数学问题”的思维过程。核心不是介绍算法，而是解释为什么这样建模。

题目给了什么？ 真正难点是什么？ 准备怎样把它数学化？

【提示】问题分析通常控制在每个问题 4-10 行，但信息密度要高。不要在这里提前公布详细计算结果；模型公式放到后面的“模型建立”。

2.1 问题 1 的分析

- (1) **数据特征**：附件 1 是离散时间序列，需要构造连续的环境边界函数 $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$ ；说明选择分段线性插值的理由。
- (2) **几何特征**：药材近似为细长圆柱，长径比 $L/(2R) = 6.25$ ，材料与边界在周向均匀；题目所列 0–2 cm 位置解释为中截面上到圆柱轴线的径向距离，因此采用一维轴对称径向模型。
- (3) **传热机制**：内部以热传导为主，表面与热风发生对流换热，构成非稳态热传导的第三类边值问题。
- (4) **传质机制**：内部水分迁移服从 Fick 扩散，且 D 随 C 非线性变化；表面与环境通过对流传质交换水分。
- (5) **求解难点**：圆柱坐标在 $r = 0$ 存在形式奇点，水分方程为非线性偏微分方程，环境边界又随时间变化，因此采用守恒型有限体积/有限元离散。
- (6) **验证路线**：COMSOL 负责有限元仿真，独立代码采用不同离散实现；以网格收敛性、物理单调性和两种求解结果的误差指标构成证据链。

2.2 问题 2 的分析

强调模型继承关系：

$$M_1 \longrightarrow M_1 + \text{新条件} \longrightarrow M_2.$$

【提示】“问题 2 在问题 1 基础上增加一个因素”本身不是分析。要说明新增因素进入哪个变量、改变哪条约束、是否改变目标函数，以及为什么原算法需要调整。

2.3 问题 3 的分析

复杂问题可拆解为：

数据处理 → 基础模型 → 预测/评价 → 优化 → 方案比较.

【提示】如果一个问题同时出现“预测 + 优化”，最好把两者的接口写清楚：预测模型输出什么量，优化模型把它作为参数还是约束，最终如何形成决策。

三、 模型假设

【提示】好的假设不是越多越好，而是“必要、合理、可解释、能降低复杂度”。每一个关键假设最好能回答：为什么需要？违反它会怎样？是否会影响结论？

常见假设来源：

- (1) 题目明确给出的条件；
 - (2) 排除极低概率或明显异常事件；
 - (3) 忽略对目标影响很小的次要因素；
 - (4) 某经典模型或算法所要求的技术假设；
 - (5) 对未知参数、分布、噪声形式作合理假设；
 - (6) 为使模型可计算而进行的合理离散化或近似。
- (1) 药材为均匀、各向同性的规则圆柱体，预热阶段不发生可观测尺寸收缩；
 - (2) 初始温度和初始水分浓度在药材内部均匀分布；
 - (3) 烘房内药材表面附近的温度与水分浓度在空间上均匀，其时间变化由附件 1 插值得到；
 - (4) 药材内部无体热源和水分源，忽略辐射换热及其他未给定的交叉耦合项；
 - (5) 除题目明确给出的 $D(C)$ 外，问题一阶段的材料参数视为常数；
 - (6) 研究对象为圆柱中截面的径向分布；由于 1800 s 内的热扩散和水分扩散特征长度均远小于圆柱半长，忽略轴向梯度和两个端面的影响。

表 3: 模型假设的推荐写法

假设类型	不推荐	推荐
数据异常	数据没有问题	剔除明显录入错误及超出物理范围的异常点，并保留处理规则
次要因素	其他因素忽略	经量纲/数量级分析，次要因素相对于主导因素影响可忽略
随机性	假设数据服从正态分布	通过 QQ 图/检验/领域知识说明采用该分布的依据
简化	为了方便计算	在不改变主要趋势和核心约束的前提下进行合理简化

【高频失分点】 不要把“假设模型结果正确”“假设结果符合预期”写进模型假设。这是循环论证。

四、符号说明

【提示】只列核心变量。临时求和指标、简单中间变量不必全部塞进符号表，但正文首次出现时仍应解释。符号应尽量有含义，避免同一个字母在不同章节代表不同变量。

表 4: 主要符号说明

符号	说明	单位
T	系统运行时间	min
u_i	第 i 个时刻的控制输入	—
x_i	第 i 个决策变量	—
y_i	第 i 个观测/响应量	—
$\mathbb{E}[X]$	随机变量 X 的数学期望	—
J	优化目标函数	—

【提示】符号设计的经验：优先使用约定俗成记号；没有约定时可用英文含义前缀，如 $T_{\max}$ 、 T_{tol} 、 C_{cost} ；关键决策变量可直接使用 x_i 。不要为了“高级”而使用过于复杂的希腊字母。

五、模型的建立与求解

【提示】这是全文核心。评阅人真正关心的是：从题目条件怎样得到数学关系？模型是否闭合？变量、参数、约束、目标是否定义清楚？算法能否真正求出这个模型？

5.1 建模总路线：从文字到公式

题目条件 → 变量定义 → 基本规律 → 数学关系 → 约束 → 目标函数 → 完整模型
--

表 5: 不同题型的核心模型结构

题型	论文中必须交代的核心内容
预测	数据预处理、特征、模型、训练/拟合、误差指标、预测结果
评价	指标体系、权重、标准化、综合评价、稳健性检验
优化	决策变量、目标函数、约束、求解算法、最优方案
分类	特征、标签、训练策略、评价指标、分类结果
聚类	距离/相似度、类别数、聚类算法、稳定性、类别解释
微分方程	状态变量、机理方程、初边值条件、参数、数值方法
图论/网络	节点、边、权重、路径/流/连通性定义及算法

5.2 问题 1 模型的建立与求解

5.2.1 模型的建立

药材近似为半径 $R = 0.02$ m、长度 $L = 0.25$ m 的均匀圆柱体，其长径比为

$$\frac{L}{2R} = 6.25. \quad (1)$$

题目要求的到药材中心距离 $0 \sim 2$ cm，解释为圆柱中截面上到中心轴线的径向距离。

药材的热扩散率为

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (2)$$

当 $t = 1800$ s 时，热扩散特征长度为

$$\ell_T = \sqrt{\alpha t} \approx 1.743 \text{ cm}. \quad (3)$$

水分扩散系数随水分浓度 C 变化。由于

$$\frac{dD}{dC} = D(C) \frac{0.89}{C^2} > 0, \quad (4)$$

故问题一阶段扩散系数的最大值出现在初始水分浓度 $C_0 = 2.55$ kg/kg 处，即

$$D_{\max} = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{2.55}\right) = 4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (5)$$

相应的水分扩散特征长度为

$$\ell_C = \sqrt{D_{\max} t} \approx 0.298 \text{ cm}. \quad (6)$$

由于 ℓ_T 和 ℓ_C 均远小于圆柱半长 $L/2 = 12.5$ cm，在 1800 s 的预热平衡阶段，两个端面的扰动难以传播至圆柱中截面。因此忽略轴向和周向梯度，仅保留径向变化，将药材中截面的传热传质过程简化为

$$0 \leq r \leq R \quad (7)$$

上的一维轴对称径向问题。

设 $T(r, t)$ 为药材内部温度, $C(r, t)$ 为药材干基水分浓度, $T_a(t)$ 和 $C_a(t)$ 分别为烘房温度和烘房水分浓度。

5.2.2 烘房时变边界函数

附件 1 给出了离散时刻的烘房温度和水份浓度。为获得数值计算所需的连续边界函数, 对相邻数据点进行分段线性插值。对于 $t_i \leq t \leq t_{i+1}$, 定义

$$T_a(t) = T_{a,i} + \frac{T_{a,i+1} - T_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad (8)$$

$$C_a(t) = C_{a,i} + \frac{C_{a,i+1} - C_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i). \quad (9)$$

线性插值不会在相邻测量点之间引入额外极值, 可以避免高阶样条插值可能产生的非物理过冲。COMSOL 仿真与独立数值程序均采用上述边界函数, 以保证两种求解方法的输入条件一致。

5.2.3 药材内部温度场模型

根据能量守恒定律, 单位体积药材的能量积累等于净导热流入。由 Fourier 热传导定律

$$q_T = -k \frac{\partial T}{\partial r}, \quad (10)$$

可得一维圆柱坐标下的非稳态热传导方程

$$\boxed{\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}, \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \quad (11)$$

问题一中 ρ 、 c_p 和 k 均为常数, 因此式 (??) 也可写为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (12)$$

由于题目未给出汽化潜热、干物质密度和蒸发区域等参数, 为避免引入不可辨识参数, 问题一不显式考虑水分蒸发对温度场的潜热反馈。

5.2.4 药材内部水分场模型

药材内部水分迁移采用有效扩散理论描述。根据 Fick 扩散定律, 径向水分通量为

$$J_C = -D(C) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (13)$$

结合质量守恒关系, 可得一维轴对称非线性水分扩散方程

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right]}, \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \quad (14)$$